

En CSS, **todo elemento HTML se representa como una caja rectangular**, aunque visualmente no siempre se vea.

Una caja está formada por:

- Contenido
- Padding (margen interno)
- Border (borde)
- Margin (margen externo)

Tipos de cajas según el elemento

Cajas de tipo bloque

- Ocupan **todo el ancho disponible** del contenedor.
- Comienzan en una nueva línea.
- Aceptan width, height, margin y padding.

Ejemplos:

- div
- p
- h1 a h6
- form
- Etiquetas semánticas:
header, nav, section, article, aside, footer

Cajas de tipo línea

- Ocupan **solo el ancho de su contenido**.
- No generan salto de línea.
- No admiten correctamente width ni height.

Ejemplo: span

PROPIEDADES CSS DE LAS CAJAS

Border (borde)

Define el borde que rodea la caja.

border: 2px red solid;

Componentes:

- Grosor: 2px
- Color: red
- Tipo de línea: solid, dashed, dotted, etc.

El orden **no es obligatorio**.

MÁRGENES EXTERNOS (margin)

El margin define la **distancia entre una caja y los elementos que la rodean**.

Valores habituales:

- px (píxeles)
- % (porcentaje respecto al contenedor)
- em
- vw

Aplicar los cuatro márgenes:

margin: 20px;

Propiedades individuales:

margin-top: 20px; /* Distancia con el elemento superior */

margin-bottom: 20px; /* Distancia con el elemento inferior */

margin-left: 20px; /* Distancia con el elemento de la izquierda */

margin-right: 20px; /* Distancia con el elemento de la derecha */

Nota importante:

- Los márgenes **no forman parte del tamaño real de la caja**.
- Los márgenes verticales pueden colapsar entre elementos.

MÁRGENES INTERNOS (padding)

El padding es la **distancia entre el contenido y el borde** de la caja.

Aplicar todos los lados:

```
padding: 20px;
```

Propiedades individuales:

```
padding-top: 50px;
```

```
padding-bottom: 10px;
```

```
padding-left: 60px;
```

```
padding-right: 40px;
```

Importante:

- El padding **sí influye en el tamaño real** de la caja.
- Aumenta el espacio interior sin mover elementos externos.

DIMENSIONES DE LA CAJA

width

Define el ancho del contenido de la caja.

```
width: 340px;  
width: 45%;
```

height

Define la altura del contenido.

```
height: auto; /* valor por defecto */  
height: 500px;  
height: 45%;
```

DIMENSIONES REALES DE UNA CAJA

El tamaño final de una caja no es solo width y height.

Fórmula del ancho total:

ancho total =
padding izquierdo +
padding derecho +
border izquierdo +
border derecho +
width

Fórmula de la altura total:

altura total =
padding superior +
padding inferior +
border superior +

border inferior +
height

Ejemplo práctico

```
div {  
  width: 250px;  
  padding: 25px;  
  border: 20px solid red;  
  height: 120px;  
}
```

Cálculos:

- Ancho total:

$$20 + 20 + 250 + 25 + 25 = 340\text{px}$$

- Altura total:

$$120 + 20 + 20 + 25 + 25 = 210\text{px}$$